Python实验：文件操作

1、编写程序，保存为demo6.py，运行后生成文件demo6_new.py，其中的内容与demo6.py一致，但是在每行的行尾加上了行号。

2、编写程序，要求输入一个文件名，然后输出该文件的MD5值，如果文件不存在就进行相应的提示。

3、编写程序，实现磁盘垃圾文件清理功能。要求程序运行时，通过命令行参数指定要清理的文件夹，然后删除该文件夹及其子文件夹中所有扩展名为tmp、log、obj、txt以及大小为0的文件。

注意！所有的实验均需给出具体的测试案例与输出结果

3、假设一个学期内所有课程允许多次考试，学生可以随时参加考试，系统自动将每次成绩添加到Excel文件中（包含姓名、课程、成绩三列）。现期末开始统计所有学生每门课程的最高成绩。编写程序，模拟生成记录若干同学各课程多次成绩的Excel文件，统计所有学生每门课程的最高成绩，并将结果写入新的Excel文件。

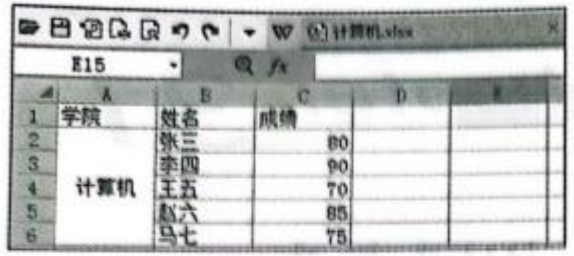
4、假设当前文件夹中有Excel文件“电影导演演员.xlsx”，其中内容按照：电影名称、导演、演员三列分别存放。要求统计所有演员中关系最好的n个演员及共同参演电影数量，其中n可以指定为大于或等于2的整数。这里关系好的定义为共同参演电影数量最多。编写程序，使用python扩展库openpyxl读取Excel文件中的数据，返回一个字典。在字典中，使用演员名字作为键，使用包含该演员参演电影名称的集合作为“值”。读取数据时，跳过表头，对于每一行有效数据，获取每一行的电影名称和演员清单，对该电影的参演演员进行分割得到演员列表，列中的每个研究都参演过该行对应的电影。

5、编写程序，生成一些Excel文件并写入一些测试数据，然后批量修改这些文件的格式。要求：1、每列的表头变为黑体加粗；2、把偶数行所有列的文本设置为宋体、红色，并且使用从红色到蓝色的渐变色对背景进行填充；3、奇书行所有单元格的文本设置为浅蓝色、宋体。

6、准备多个具有相同表头结构的Excel文件，每个文件中第一列具有不同的单元格合并方式。编写程序，合并这些Excel文件，并进行适当的合并。

7、创建测试用的Word文档test.docx，写入测试内容，并根据需要设置红色文本和加粗文本。编写程序查找并输出Word文档test.docx中红色文本和加粗文本。

	A	B	C
1	电影名称	导演	演员
2	电影1	导演1	演员9, 演员5, 演员12, 演员4
3	电影2	导演2	演员4, 演员3, 演员5, 演员6, 演员13, 演员12, 演员7, 演员15, 演员8, 演员1, 演员9, 演员2
4	电影3	导演3	演员11, 演员15, 演员6, 演员10, 演员8
5	电影4	导演4	演员11, 演员7, 演员14, 演员2, 演员4, 演员3
6	电影5	导演5	演员9, 演员11, 演员2, 演员12, 演员15, 演员3, 演员7, 演员4
7	电影6	导演6	演员2, 演员5, 演员12, 演员11, 演员14, 演员6, 演员7, 演员9, 演员8
8	电影7	导演7	演员15, 演员8, 演员14, 演员11, 演员5, 演员4, 演员2, 演员10, 演员13
9	电影8	导演8	演员13, 演员3, 演员14, 演员7, 演员2, 演员15
10	电影9	导演9	演员11, 演员8, 演员6, 演员5, 演员10
11	电影10	导演10	演员12, 演员11, 演员10, 演员5, 演员7, 演员9, 演员3, 演员8, 演员15, 演员4, 演员6, 演员2, 演员13, 演员14, 演员1
12	电影11	导演11	演员3, 演员8, 演员1, 演员12, 演员14
13	电影12	导演12	演员4, 演员6, 演员1, 演员15, 演员12, 演员13, 演员9, 演员2
14	电影13	导演13	演员12, 演员7, 演员8, 演员11, 演员1, 演员14, 演员5, 演员6, 演员2, 演员3, 演员9
15	电影14	导演14	演员10, 演员6, 演员9, 演员8, 演员15, 演员7, 演员2
16	电影15	导演15	演员2, 演员3, 演员1, 演员9, 演员15, 演员5, 演员13, 演员11, 演员7, 演员8, 演员10, 演员12, 演员6
17	电影16	导演16	演员11, 演员10, 演员6, 演员3, 演员12, 演员9, 演员4, 演员1, 演员2, 演员5, 演员13, 演员7, 演员15, 演员14
18	电影17	导演17	演员15, 演员13, 演员11, 演员6, 演员12, 演员14, 演员5
19	电影18	导演18	演员4, 演员5, 演员10, 演员2
20	电影19	导演19	演员4, 演员10, 演员9, 演员3, 演员11, 演员12, 演员14, 演员1, 演员13, 演员6, 演员2, 演员15
21	电影20	导演20	演员10, 演员7, 演员1, 演员2, 演员6, 演员13, 演员3, 演员5, 演员8, 演员15, 演员4



学院	姓名	成绩
计算机	张三	80
	李四	90
	王五	70
	赵六	85
	马七	75

(a) 文件1

学院	姓名	成绩
数学	a	88
	b	78
	c	87
	d	68
	e	90
	f	67
	g	80

(b) 文件2

学院	姓名	成绩
体育	a	80
体育	b	70
体育	c	88
体育	g	79
体育	a	87

(c) 文件3

图 31.1　Excel 文件

学院	姓名	成绩
体育	a	80
	b	70
	c	88
	g	79
	a	87
数学	a	88
	b	78
	c	87
	d	68
	e	90
	f	67
	g	80
计算机	张三	80
	李四	90
	王五	70
	赵六	85
	马七	75

图 31.2　合并后的文件

安徽大學 Anhui University

实验报告提交：

截止时间：2025年5月6日晚上10点前

发送至：jinzhe@ahu.edu.cn